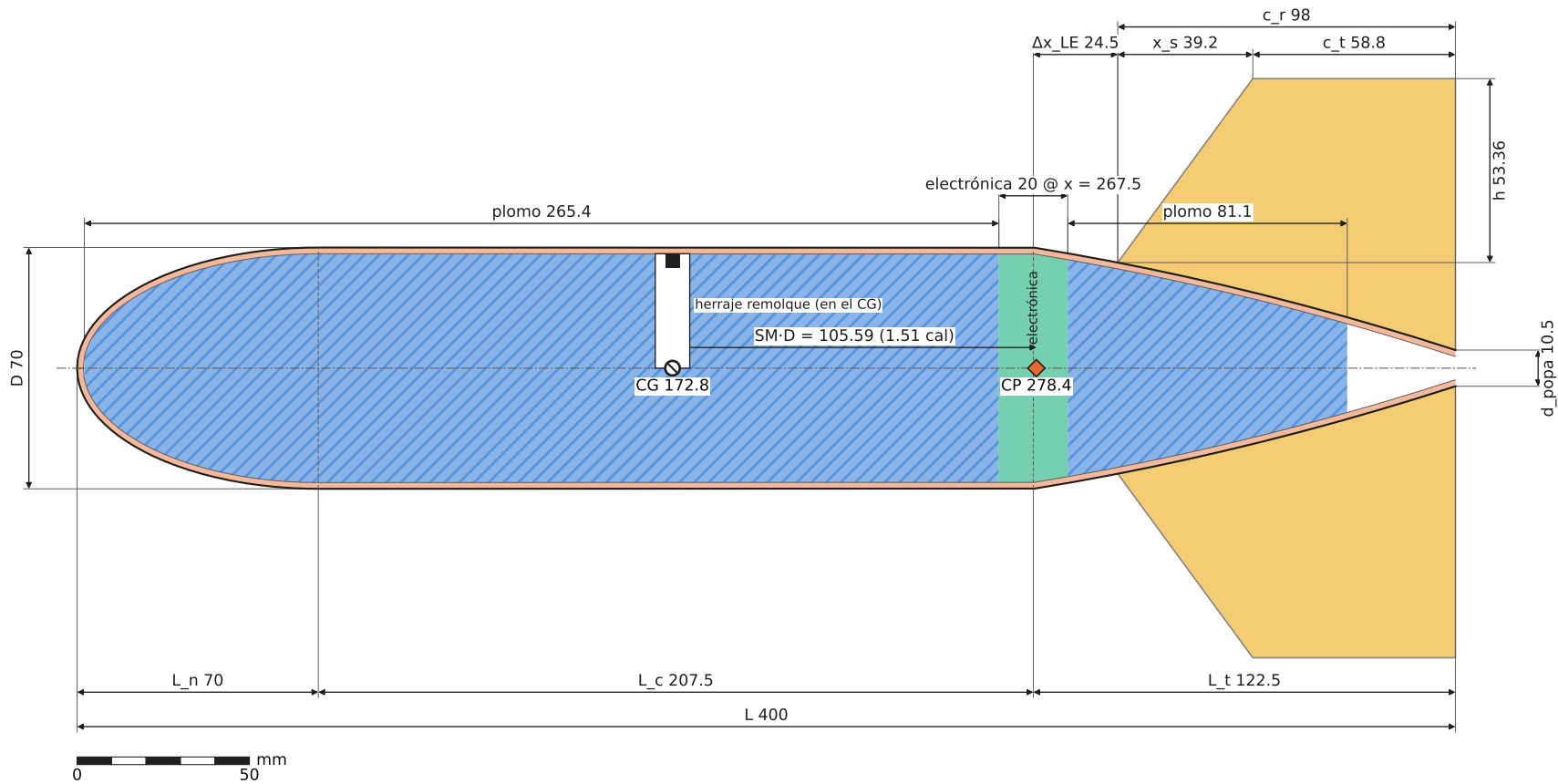
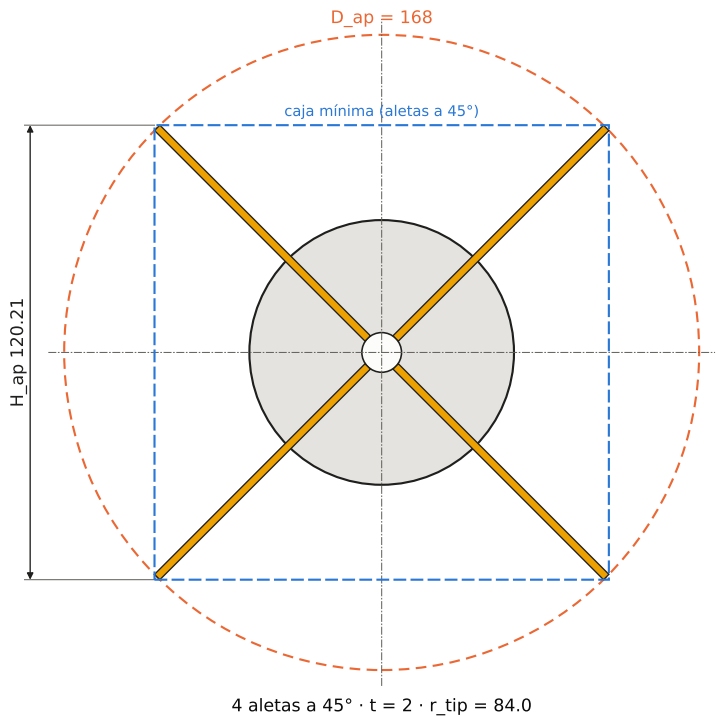


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	ancho de la caja con H_ap	120.21	tapón de plomo delantero	265.4
L_n nariz	70	x_LE borde de ataque (desde la punta)	302	x inicio de la cavidad de electrónica	267.5
L_c cuerpo cilíndrico	207.5	Δx_LE desde el inicio de la cola	24.5	largo de la cavidad	20
L_t cola	122.5	c_r cuerda de raíz	98	tapón de plomo trasero	81.1
D cuerpo	70	c_t cuerda de punta	58.8	brazo SM-D (CG → CP)	105.59
d_popa diámetro de popa	10.5	x_s flecha	39.2	x herraje de remolque (= x_CG)	172.79
D_ap aparente	168	h envergadura	53.36	Ø alojamiento del herraje	10
H_ap altura aparente (caja mínima)	120.21	t espesor de aleta	2	profundidad del alojamiento (pared → eje)	33.2

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
- Cavidad de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo-cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
- CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).
- H_ap: mínima altura de caja con el sensor acostado, girado a su mejor ángulo; incluye el espesor de las aletas, sin holgura.
- Herraje remolque en el CG (punto de remolque): 15 g; alojamiento Ø10 × 33.2 mm en el plomo, descontado del lastre.

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_parabolica0.5_Lt1.75_k0.15_l0.2_m1_r2.4_g0.6_s1
Puesto (verificado con OR)	1 · factible
Masa total	11500.0 g
casco / aletas	177.9 g / 51.1 g
plomo delantero / trasero	9504.9 g / 1601.0 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	172.8 / 278.4 mm
SM · C_Nα	1.508 cal · 10.054
Tolerancia de amarre	1.51 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	13.7° · 2.06 · 0.47
V_flutter	389 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 278.38 mm (Δ vs calibrado -0.19), SM 1.508, masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm